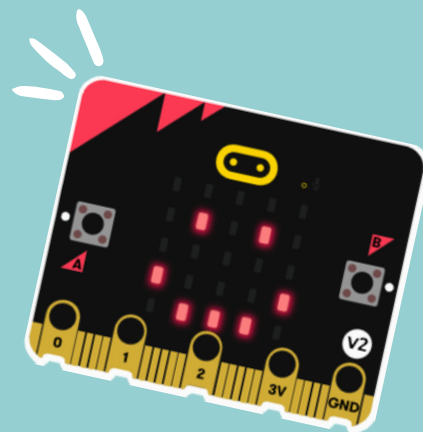


AULA 5:

USO DA ÁGUA NO CULTIVO DE ALIMENTOS



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Uso da água no cultivo de alimentos

TURMA: 5º Ano

DURAÇÃO DA AULA: 3 horas

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências e Computação

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG05] Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CECI03] Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CECO06] Desenvolver projetos, baseados em problemas, desafios e oportunidades que façam sentido ao contexto ou interesse do estudante, de maneira individual e/ou cooperativa, fazendo uso da Computação e suas tecnologias, utilizando conceitos, técnicas e ferramentas computacionais que possibilitem automatizar processos em diversas áreas do conhecimento com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, de maneira inclusiva.

HABILIDADES DA BNCC

[EF05CI03] Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.

[EF05CI04] Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.

[EF05CO04] Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.

[EF05CO03] Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.

[EF05CO10] Expressar-se crítica e criativamente na compreensão das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho e sobre a evolução da sociedade.

UNIDADES TEMÁTICAS

Matéria e energia.
Pensamento computacional.
Cultura digital.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Ciclo hidrológico.
Consumo consciente.
Reciclagem.
Lógica computacional
Algoritmos com seleção condicional.
Uso de tecnologias computacionais.
Propriedades físicas dos materiais.

OBJETIVO GERAL

Expor a importância da água no cultivo de alimentos, destacando como o uso de tecnologia pode reduzir as perdas de água.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar a importância da água na agricultura;
- Apresentar os cuidados necessários para a utilização de água na agricultura, visando garantir a manutenção do provimento de água;
- Identificar formas de conservar água na agricultura;
- Utilizar o micro:bit para investigar a umidade do solo e reduzir o consumo de água na rega das plantas;
- Uso do micro:bit como recurso tecnológico capaz de detectar quando uma planta necessita ser regada.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Placa micro:bit;
- Cabo USB;
- Cabos jacaré;
- Pregos grandes;
- Plantas, vasilhinhos com terra e água;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR

Slide Aula 5: Uso de água no cultivo de alimentos

Pasta Slides > 5º ano > Arquivo: 05_Slide Aula 5 - Uso de água no cultivo de alimentos

Código no Makecode: www.blogdarobotica.com/codigoaula5-5ano



AVALIAÇÃO

Atitudinal. Por observação durante a atividade e pelo nível de atenção e compreensão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Organizar a turma em semicírculo. Relembre a importância da água para os seres vivos, onde ela pode ser encontrada em nosso planeta e os diferentes usos da água. Pedir que os alunos citem exemplos do dia a dia.

Citar que a agricultura é uma grande consumidora de água, sendo a atividade humana que consome mais da metade da água doce no estado líquido disponível no planeta.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste momento, é importante destacar que, apesar do alto consumo, a agricultura é essencial para a obtenção de alimentos e que não pode ser interrompida. No entanto, existem diversas maneiras de economizar água nas atividades agrícolas. Questionar se os alunos conhecem algumas delas. Por exemplo: Não desperdiçar alimentos, captar água da chuva, usar irrigadores e tecnologias de cultivo.

Apresente o vídeo “Água, preservação e agricultura”, disponível no link: <https://youtu.be/S6JTh4tjeRc>. O vídeo explicará a importância da água na produção dos alimentos, como sua racionalização é essencial para garantir o abastecimento alimentar, o uso das tecnologias nas irrigações, sementes e cultivos.

2º Momento: Demonstrar por meio de slides medidas que podem ser tomadas para reduzir o consumo de água na agricultura.

3º Momento: Questionar aos alunos:

- Já cuidaram de alguma planta na escola ou em casa?
- O que é necessário para mantê-la viva?
- O que pode ser feito para reduzir o desperdício de água no cultivo das plantas em casa ou na escola?

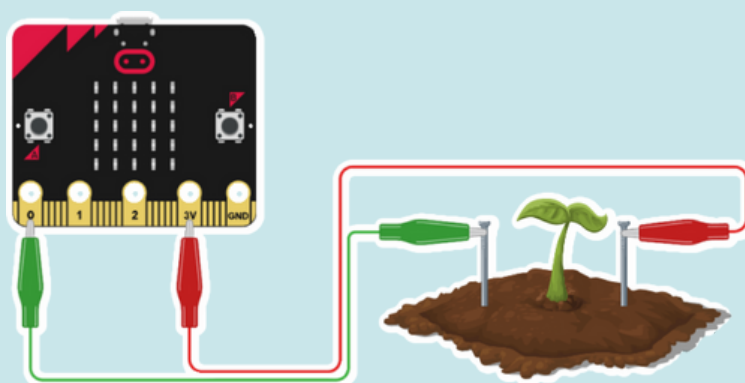
Feito isso, exponha que é possível utilizar o micro:bit para medir a umidade do solo e identificar se uma planta necessita ser regada ou não. Realizar uma demonstração com o intuito de manter os alunos curiosos e contextualizar o uso de sensores explicado no vídeo.

4º Momento: Propor a realização de uma atividade utilizando a placa micro:bit. Explicar aos alunos que deverão programá-la para medir a umidade do solo de uma planta e, em seguida, analisar se é necessário regá-la ou não.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

5º Momento: Separar os alunos em grupos para elaborar o código e realizar a análise. Cada grupo deverá ficar com um micro:bit, uma planta, um vasilho com terra, um pote com água, dois cabos jacaré, dois pregos e um aparelho de celular ou computador.

6º Momento: Detalhar como deverá ser feita a ligação do micro:bit com os cabos jacaré e os pregos. Pedir que os alunos montem o circuito, conforme a figura a seguir.

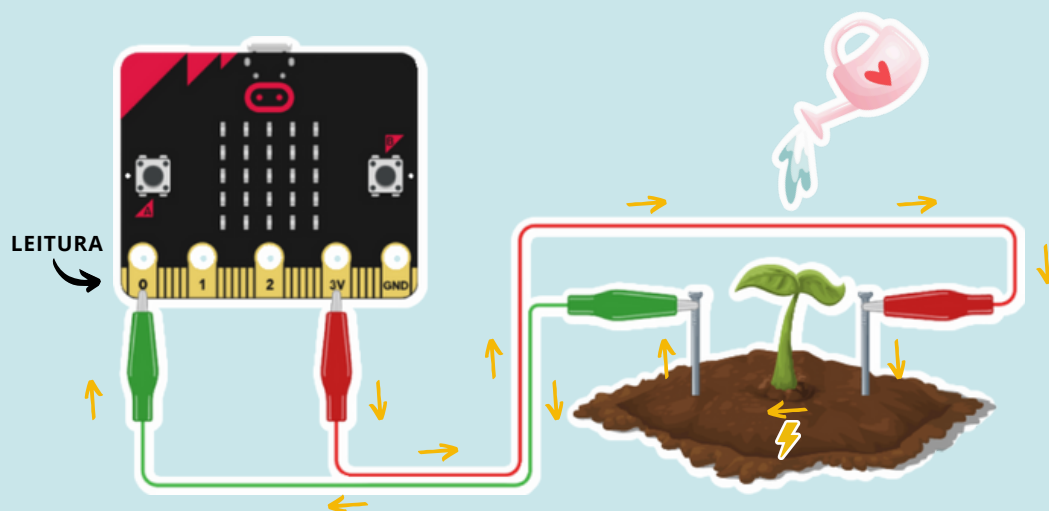


Em seguida, descrever o funcionamento do circuito e a lógica necessária para a programação do código.

Explicar que o solo seco não conduz muita eletricidade. No entanto, quando a água é adicionada, o solo absorverá essa água e a eletricidade começará a fluir entre os pregos conectados ao micro:bit.

O Pino P0 será responsável pela leitura da energia que flui entre os pregos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



Quando o solo estiver seco e a condutividade baixa, o pino P0 lerá um número baixo de energia, entre 700 e 900.

Ao adicionar pouca água, a umidade do solo aumentará e, consequentemente, a energia que flui também. Então, o pino P0 lerá um valor entre 900 e 1015.

Ao adicionar muita água, o solo ficará completamente molhado, sua condutividade será máxima e a energia fluirá muito facilmente. O Pino P0 lerá o valor máximo, que é igual a 1023 ou muito próximo a este valor (entre 1015 a 1023).

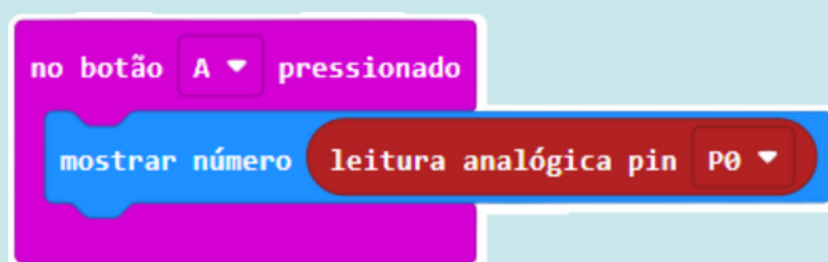
Observação: Os valores lidos pelo Pino P0 podem variar entre as placas micro:bit. Portanto, será necessário realizar um teste para calibração.

7º Momento: Expor o passo a passo para a construção do código de calibração utilizando o projetor. Em primeiro lugar, explique que é necessário acessar o MakeCode e criar um novo projeto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em seguida, solicite aos alunos que excluam os blocos "NO INICIAR" e "SEMPRE" e incluam os blocos "NO BOTÃO A PRESSIONADO", "MOSTRAR NÚMERO" e "LEITURA ANALÓGICA PIN".

O código para o teste de calibração ficará da seguinte forma:



Peça aos alunos que encaixem os pregos no vasinho de terra sem planta e que realizem testes com a terra seca, úmida e molhada para que percebam as variações na leitura do Pino P0. Os dados coletados devem ser anotados em uma tabela.

SOLO	LEITURA
SECO	
ÚMIDO	
MOLHADO	

Reserve um momento para que os alunos discutam sobre os resultados obtidos.

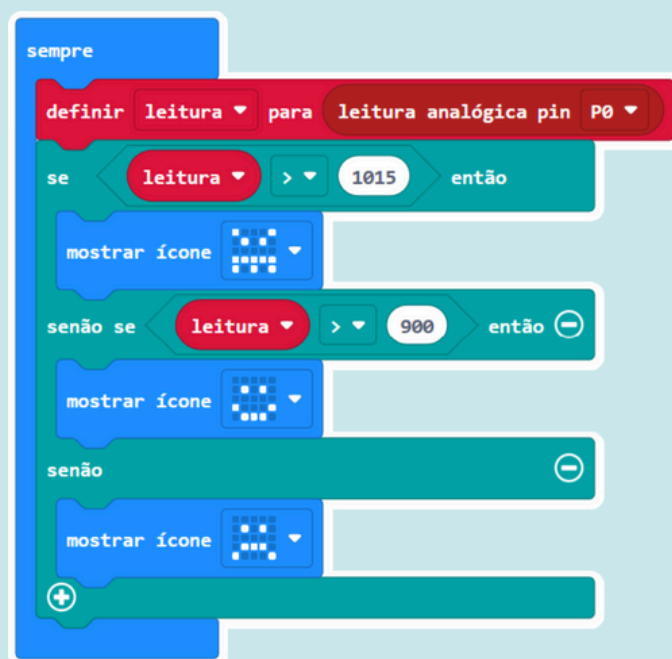
Explique que o ideal é manter a planta úmida, pois a rega insuficiente ou em excesso pode matá-la. Além disso, lembre-os de que é necessária a utilização da água de forma consciente e reduzir o desperdício de água no cultivo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

8º Momento: Elaborar o programa para informar quando a planta necessita ou não ser regada, seguindo a lógica:

- Se a leitura do solo for maior que 1015, exibir emoji irritado, significando que a planta foi molhada em excesso.
- Se a leitura do solo for maior que 900, exibir emoji feliz para indicar que o solo da planta ainda está úmido e ela não necessita de ser regada;
- Se a leitura do solo for menor que 900, exibir emoji triste, indicando que o solo está seco e a planta necessita ser regada.

Ao final, o código ficará da seguinte maneira:



REFERÊNCIAS

COMIDA BOA. **Água, Preservação e Agricultura**. YouTube, 21 de fevereiro de 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=S6JTh4tjeRc>>. Acesso em: 19 de agosto de 2022.

Desenvolvido por:

